CV: концепт использования CV в комплексах автоматизации

Исторически участие технологий CV/ML (Computer Vision / Machine Learning) системах самообслуживания было минимальным и обычно сводилось к решению второстепенных задач, например:

- Автоматическая парковка - распознавание номеров как дублирующий идентификатор к стандартному парковочному талону. Пожалуй самое технологичное применение CV/ML в комплексах автоматизации.
- Системы видеонаблюдения. Не CV/ML, но под видеонаблюдение выстраивается дорогая система с банальной записью на диск видеопотока с камер: без обработки, без интеграции с системами управления и уж тем более без систем распознавания и анализа видеопотока.
- Чтение QR/штрих-кодов - в составе готовых считывателей.

В качестве концепта предлагается начать строить системы на основе оптических систем распознавания, вплоть до систем, в которых нет иных механизмов (например датчиков) и вся работа ведётся на основе оптических данных.

Про облако

Компания СТАМП строит комплексы самообслуживания (автоматизированные парковки, роботизированные мойки, СКУД и т.д.) на основе облачной платформы ParkCloud. При этом работа с видео если ведётся на данный момент локально.

Предлагается свести обработку, анализ и хранение видео к единой парадигме облачного сервиса ParkCloud:

- Данные с камер забираются в облако (возможно в урезанном, ч/б потоке, под задачи). Одна из задач - проброс RTP-потока через маршрутизацию без белого IP.
- Данные обрабатываются на облачных ресурсах ParkCloud децентрализованно, формируя пул событий для обработки комплексом ParkCloud в соответствии с конфигурацией объекта.

Пробная задача (частная)

Предлагается рассмотреть относительно простую задачу с точки зрения CV/ML, но достаточно востребованную в её частном и обобщенном исполнении.

Необходимо посредством анализа видеопотоков с нескольких камер производить анализ занятости/доступности автомобилей на парковочных местах.

Проще: есть плоская уличная парковка на 100 машиномест. Места строго размечены в соответствии с планом и пронумерованы. Парковка покрыта камерами с перекрытием зон. Необходимо сформировать в реальном времени поток событий, соответствующий актуальной занятости парковочных мест.

Предполагается, что соискатель:

- Выполняет пробную задачу частично, демонстрируя навыки.
- Согласуются условия сотрудничества.
- Выполняется пробная задача целиком (уже на договорной основе).
- Разворачивается пул задач по разработке/доработке/сопровождению задач CV/ML.

Пробная задача - тестовое задание

Компания СТАМП предлагает соискателям выполнить пробную задачу в любом объеме, позволяющем продемонстрировать навыки:

- Работы с обработкой изображений (восстановление перспективы и т.д.)
- Работы с системами распознавания (детекция объектов и т.д.)

Поэтому в пробном задании мы не ограничиваем соискателя в определении объема работ по тестовому заданию.

Пробная задача - структуры и механизмы

Для задания разметки парковочных мест предполагается ввести векторную карту объекта в подходящем формате.
По данной карте осуществляется калибровка отдельных камер по реперным точкам (3 + высота или 4 точки) с восстановлением перспективы изображения камеры.

По каждому каналу определяется рабочая зона, исключающая работу с проблемными участками изображения (удаленными, закрытыми и т.д.)

По каждому машиноместу камера формирует параметр "занятость" 0-100% в соответствии с достоверностью распознавания образа.

Несколько камер могут формировать несколько параметров занятости по одному и тому же машиноместу. Отдельным механизмом предусматривается выбор комплексного показателя занятости этого машиноместа.

Следующие механизмы будут разработаны и предоставлены платформой, архитектура будет согласована:

- Проброс видеопотоков в облако
- Учёт, параметризация, интерфейсы по добавлению потоков, управление параметрами потоков.
- Маршрутизация потоков, дублирование потоков (если потребуется).
- Подготовка карты объекта в согласованном формате.
- Формирование точек привязки перспективы карты в камере.
- Принятие решений на основе событий.

Решение задачи со стороны соискателя сводится к разработке модуля (черного ящика), работающего в инфраструктуре ParkCloud со следующими характеристиками:

- Принимает параметры работы (настройки), векторную карту, привязки и т.д.
- Обрабатывает видеопотоки
- Формирует поток событий

Пробная задача - обобщение

Данная задача будет служить платформой для реализации более сложных и комплексных задач с привязкой к геометрии и структуре объекта, позволяя не просто решать задачи "есть объект/нет объекта", но и осуществлять трекинг, детекцию событий и т.д. Примеры:

- На основании анализа свободных мест на въездной стойке сразу рисуется оптимальный путь к пустому парковочному месту.

- Анализ фактического нахождения автомобилей в боксах моечных постов, размера живой очереди.
- При наличии человека у киоска самообслуживания система переходит из рекламного режима в рабочий.
- Формирование и запись треков движения транспорта с привязкой к госномеру для задач обеспечения безопасности, выявления анормального поведения.
- Радар: формирование векторной карты с расположением объектов (машин, людей).